GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SERVICIOS DE RED E INTERNET

Profesor: Paco Aldarias. Fecha: Octubre 2026
UD1. DHCP

Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
Departamento de Informática // 2º Curso

Cicles Formatius

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 3
2 ACTIVIDAD 1 3
3 ACTIVIDAD 2 5

1 INTRODUCCIÓN

Imaginemos que estamos en el mundo de Dragon Ball y necesitamos:

1. Configurar dos redes para los **Guerreros Z** y los **Guerreros del Universo 6.**
2. Configurar un servidor DHCP que proporcione a cada guerrero la configuración correcta de red.

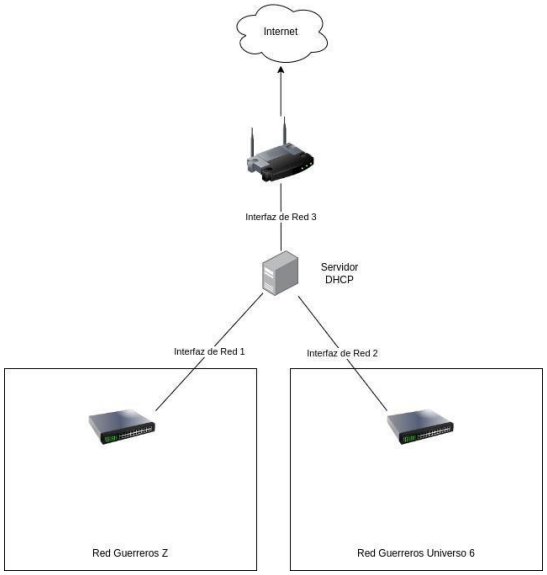
2 ACTIVIDAD 1

Los Guerreros Z con mucho mayores en cuanto a número de integrantes relativo a los **Guerreros del Universo 6** por lo que ambas redes no van a ser de igual tamaño.

Partiendo de la siguiente dirección de red 16.19.243.0/24, divide teniendo en cuenta:

- Guerreros Z: 50 personajes
- Guerreros del Universo 6: 20 personajes

La interconexión de ambas redes se regirá según el siguiente esquema de red:



Calcula y rellena la siguiente tabla:

	Red Guerreros Z	Red Guerreros Universo 6
Máscara de Red (Decimal)		
Máscara de Red (CIDR)		
Id de red		
Dirección Broadcast		
Primera Dirección Asignable		
Última Dirección Asignable		

Tened en cuenta que el servidor de interconexión de ambas redes tiene que estar contabilizado dentro de las IPs asignables.

3 ACTIVIDAD 2

Abre la imagen de la **DragonBallServer**, que contiene un servidor Ubuntu y realiza las siguientes acciones :

- Configura tres interfaces de red en la máquina para que se conecte una a la red NAT, otra a la red “guerrerosz” y otra a la red “guerreros6”.

  Indica mediante una captura de pantalla el estado de cada una de las redes que generes.

- Identifica las redes con el comando ifconfig e instalar el servicio isc-dhcp-server

  Indica las últimas líneas del historial donde se muestren las acciones que has realizado para su instalación mediante el comando “history x” (Donde X son las últimas ejecuciones por el cmd)

- Configura todos los archivos necesarios para que el servicio DHCP sea capaz de proporcionar 30 direcciones para la **subred "guerrerosz”** y 10 direcciones para la red **“guerreros6”** teniendo en cuenta que cada una va a ser proporcionada por una interfaz de red. Únicamente indica las siguientes características en la configuración del servicio:

  range

  option routers (servidor)

  option subnet-mask

- Teniendo en cuenta que el equipo de nombre “vegeta” con una dirección MAC: 42-55-F5-A5-15-E7 debe de tener una IP fija dentro de la subred de Guerreros Z (fuera del rango proporcionado por DHCP).

Indica cómo quedaría el contenido del fichero de configuración para alojar esta reserva

- Teniendo en cuenta que el equipo de nombre “hit” con una dirección MAC: 08-00-27-4C-38-61 debe de tener una IP fija dentro de la subred de Guerreros del Universo 6 (fuera del rango proporcionado por DHCP).

Indica cómo quedaría el contenido del fichero de configuración para alojar esta reserva

- Configura y enciende la máquina **ClienteGuerreroZ : guerreroz)** para que tenga una interfaz de red conectada a la red interna de la subred Guerreros Z e indica que configuración de red a obtenido.

Indica con una captura de pantalla la salida del comando de verificación

- Configura y enciende la máquina **ClienteGuerrero6 : guerrero6)** para que tenga una interfaz de red conectada a la red interna de la subred Guerreros del universo 6 e indica que configuración de red a obtenido.

Indica con una captura de pantalla la salida del comando de verificación